

Nota de estudio 5 · Dinero, bonos y tasa de interés

Profesor: Pável Gómez Valera

Macroeconomía I · Ingeniería Comercial · Universidad Finis Terrae

Quién pone el precio de tener dinero a mano

La Nota 4 terminó con una advertencia: en el mercado de bienes la tasa de interés estaba **quieta** y la inversión era un número dado. Esta nota pone la tasa en movimiento. La pregunta cambia de *cuánto se produce* a **qué determina la tasa de interés y quién la decide**. La respuesta tiene dos versiones: la del libro, que sirve para ver el mecanismo, y la de Chile, que es la que usted ve en las noticias. Aquí aprende las dos y, sobre todo, a no mezclarlas.

Se lee de corrido. Los recuadros «**Para ir más lejos**» son opcionales y está dicho ahí mismo que no hacen falta para continuar.

Ruta de lectura

Parte	Pregunta que responde	Cuándo leerla
A. El precio de tener dinero a mano	Qué es un bono, por qué su precio y su tasa se mueven al revés, cómo se decide cuánto dinero quiere la gente y cómo se fija la tasa	Antes de la Clase 4 (unos 25 minutos)
B. Quién pone la tasa en Chile	Los dos regímenes del Banco Central, cuál usa Chile, qué pasa cuando la tasa ya no puede bajar, y cómo nace la curva LM	Antes del desafío de la Clase 4 (unos 20 minutos)

Cómo reconocer la prueba en esta nota

Las pruebas del curso tienen tres secciones. Cada parte de esta nota termina con práctica ordenada igual, para que la prueba no le parezca un formato nuevo.

En la prueba	En esta nota	Qué se evalúa
Sección 1 · Análisis y aplicación	Registro 1	Explicar un mecanismo en 10 líneas como máximo , con sujeto, causa y consecuencia
Sección 2 · El gráfico como base del análisis	Registro 2	Dibujar, rotular y leer un gráfico: qué va en cada eje, qué es pendiente, qué es corte, qué se mueve y qué se desplaza
Sección 3 · Ejercicios cuantitativos	Registro 3	Calcular con un primer paso explícito y terminar con el cierre de tres piezas

Los ejercicios de esta nota traen su desarrollo y su respuesta. Intente cada uno antes de mirarla.

El cierre de tres piezas. Desde esta nota, todo resultado numérico termina así, y en los controles cada pieza tiene puntaje propio:

- **Unidad.** En qué se mide el resultado (% anual, unidades de dinero real, pesos).
- **Qué significa.** Una frase con sujeto y consecuencia.
- **Cómo lo compruebo.** Una cuenta hecha por **otro camino**, no repetir la misma.

El primer paso garantizado. Cada ejercicio indica un primer paso. Escribirlo vale puntaje aunque no logre seguir: la condición de equilibrio, o los ejes rotulados.

Parte A. El precio de tener dinero a mano

1. Puente desde el mercado de bienes

En la Nota 4 la producción se ajustaba al gasto, y la inversión I era un número fijo. Pero una empresa que evalúa comprar una máquina mira el costo del crédito, y ese costo es una **tasa de interés**. Antes de meter la tasa en la inversión, que es el tema de la Nota 6, hay que saber de dónde sale. Sale de otro mercado: el mercado de **dinero**, donde se decide cuánta de su riqueza quiere la gente tener a mano.

2. Dos formas de guardar la riqueza

La escena que sigue es una **construcción didáctica**. Rosa tiene guardados \$2.000.000 para cambiar el horno el próximo año. Puede dejarlos en la cuenta corriente, disponibles para pagar cuando quiera, pero sin ganar nada; o comprar un instrumento que le paga interés, pero que no puede usar para pagar el pan de la semana. No hay una respuesta correcta: depende de cuánto necesite pagar y de cuánto le paguen por esperar.

Todas las personas y empresas del país resuelven esa misma disyuntiva, y la suma de sus decisiones es lo que esta nota llama **el mercado de dinero**. El modelo la simplifica a dos activos:

- **Dinero:** efectivo y cuentas corrientes. Sirve para pagar. **No paga interés.**
- **Bonos:** todo lo que paga interés pero no sirve directamente para pagar. **Paga una tasa i .**

Una distinción que se evalúa: dinero no es riqueza. La riqueza de Rosa son sus \$2.000.000. El dinero es solo la parte que decide tener en forma líquida. Si compra un bono de \$1.500.000, su riqueza sigue siendo \$2.000.000, pero su dinero bajó a \$500.000. En este mercado no se decide *cuánto se tiene*, sino **en qué forma se tiene**.

3. El bono: por qué su precio y su tasa se mueven al revés

El quiebre. En 2021 muchas personas con ahorros en el fondo de pensiones más conservador vieron caer su saldo. «¿Cómo pierde plata el fondo seguro?», preguntaron. La respuesta es una relación que parece un juego de palabras y es el centro de esta nota.

La traducción. Un bono promete un pago **fijo** en el futuro. Lo único que cambia es cuánto se paga hoy por esa promesa. Si hoy se paga poco por ella, quien la compra

gana mucho al cobrarla: su tasa es alta. Si hoy se paga mucho, gana poco: su tasa es baja. El pago futuro no se mueve; por eso **precio y tasa van en sentidos opuestos**.

La fórmula. Un bono que paga 100 dentro de un año y se compra hoy a un precio PB rinde:

$$i = (100 / PB - 1) \cdot 100$$

Esto dice: la tasa es lo que se gana, 100 menos lo que se pagó, como porcentaje de lo que se pagó. i es la tasa en % anual; PB es el precio del bono hoy.

Tabla 1. Precio de un bono que paga 100 en un año y su tasa. Precio en pesos por cada 100 de pago; tasa en % anual.

Precio hoy (PB)	99,010	97,561	95,694	93,458
Tasa (i)	1,00 %	2,50 %	4,50 %	7,00 %

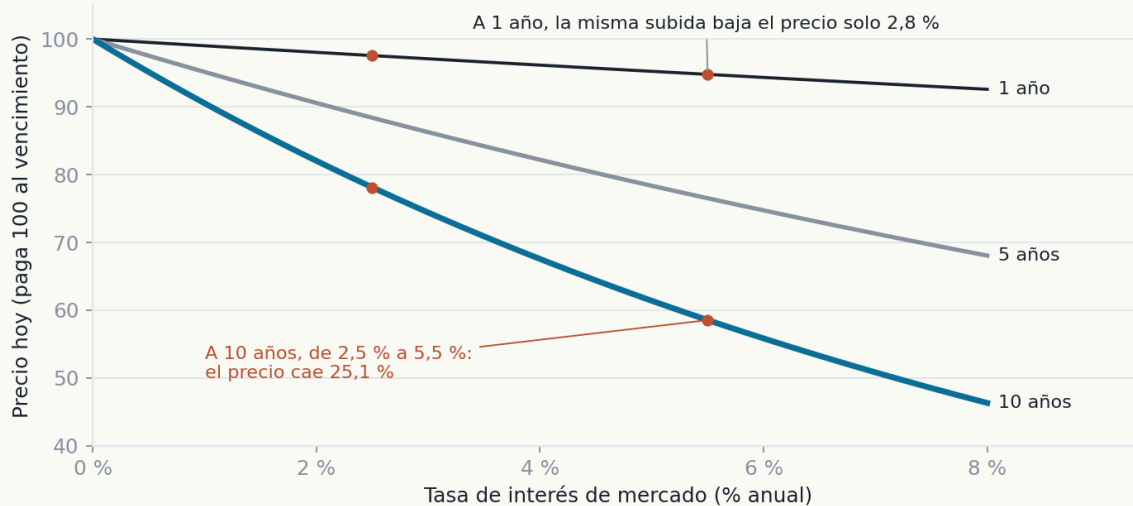
Mientras más barato se compra la promesa, más alta es la tasa.

Ejemplo resuelto. Un bono que paga 100 en un año sube de precio, de 95,694 a 97,561. ¿Qué pasó con su tasa? *Primer paso:* escriba $i = (100/PB - 1) \cdot 100$. Antes: $100/95,694 - 1 = 0,045 \rightarrow 4,50 \%$. Después: $100/97,561 - 1 = 0,025 \rightarrow 2,50 \%$. **Unidad:** % anual. **Qué significa:** «el precio subió y la tasa bajó dos puntos: quien compra hoy la misma promesa gana menos». **Cómo lo compruebo:** $97,561 \times 1,025 = 100,00 \checkmark$ (el precio más su interés da el pago).

El ancla. Durante 2021, el rendimiento de los bonos del Gobierno a diez años en pesos subió cerca de **300 puntos base** (3 puntos porcentuales), empujado por la venta masiva de bonos para pagar los retiros de ahorros previsionales y por la incertidumbre de esos meses. El Banco Central registró la consecuencia: *pérdida de valor de los fondos de pensiones más conservadores* (IPoM, diciembre de 2021). Los fondos conservadores están llenos de bonos; si la tasa sube, el precio de esos bonos cae, y el fondo pierde valor aunque nadie deje de pagar.

Cuando la tasa sube, el precio del bono baja, y baja más mientras más lejos está el pago

Precio hoy de un bono que paga 100 al vencimiento, según la tasa de mercado



Cálculo propio: $PB = 100/(1 + i)^n$, bono sin cupones. Ilustra el orden de magnitud; no mide la pérdida de ningún fondo real.

Figura 1. Precio hoy de un bono sin cupones que paga 100 al vencimiento, a 1, 5 y 10 años, según la tasa de mercado. Cálculo propio; sin unidad (pesos por cada 100 de pago).

El límite. La Figura 1 muestra por qué el plazo importa: si la tasa pasa de 2,5 % a 5,5 %, un bono a un año baja **2,8 %**, uno a cinco años **13,4 %** y uno a diez años **25,1 %**. Pero es un bono imaginario sin cupones: los bonos reales pagan intereses por el camino y caen menos. La cifra ilustra el **orden de magnitud**, no la pérdida efectiva de ningún fondo.

Para ir más lejos (no hace falta para continuar). Un bono que paga 100 dentro de n años vale hoy $PB = 100/(1 + i/100)^n$. El descuento se aplica n veces: mientras más lejano el pago, más veces se multiplica cualquier cambio de la tasa. Por eso los bonos largos son más sensibles.

4. Cuánto dinero quiere la gente: la demanda de dinero

El quiebre. Si el dinero no paga interés, ¿por qué alguien lo querría? Porque sirve para pagar. Y si sirve para pagar, ¿por qué no tener todo en dinero? Porque la alternativa paga. Las dos fuerzas empujan en sentidos contrarios, y eso es exactamente lo que la demanda de dinero resume.

La traducción. Se quiere más dinero cuando hay más transacciones que hacer, es decir, cuando la producción y el ingreso son mayores. Y se quiere menos cuando tenerlo cuesta más, es decir, cuando la tasa que se deja de ganar es mayor.

La fórmula. En términos reales (poder de compra, no pesos nominales):

$$M_d = d_1 \cdot Y - d_2 \cdot i$$

Esto dice: el dinero que la gente quiere tener sube con la producción y baja con la tasa. M_d es la demanda de dinero real; Y , la producción; i , la tasa en %; d_1 dice cuánto dinero más se quiere por cada unidad más de producción; d_2 , cuánto dinero menos se quiere por cada punto más de tasa.

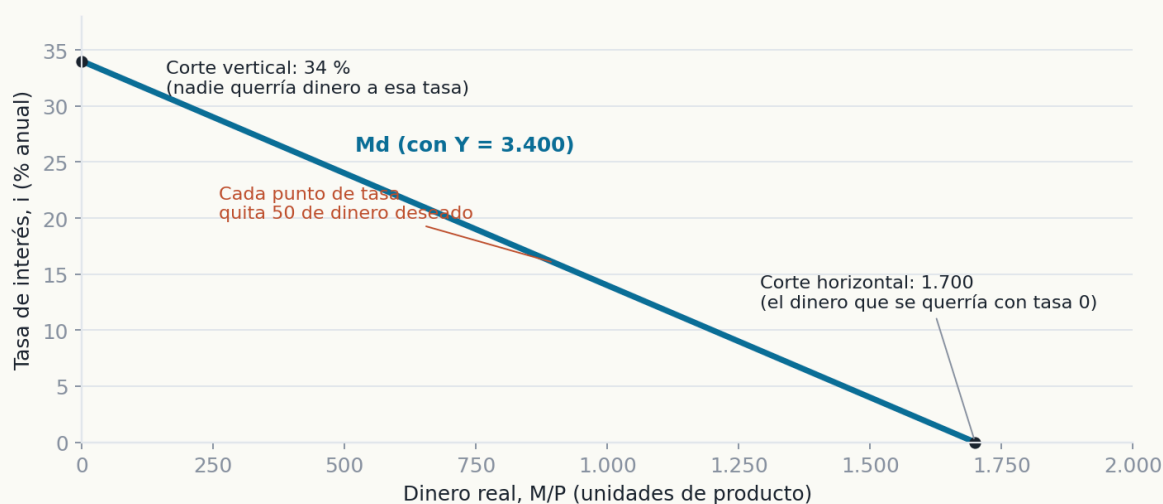
Primero el gráfico. El curso usa una sola economía en todo este tramo: $d_1 = 0,5$, $d_2 = 50$ y, por ahora, $Y = 3.400$. Entonces $M_d = 1.700 - 50 \cdot i$. Antes de hacer cualquier cuenta, dibújela así:

1. **Ejes.** La **tasa i va en el eje vertical**. El **dinero real M/P va en el horizontal**. Es la convención de todo el tramo (salvo la cruz keynesiana).
2. **Corte con el eje horizontal** ($i = 0$): $M_d = 1.700$. Es el dinero que se querría si tenerlo no costara nada.
3. **Corte con el eje vertical** ($M_d = 0$): $i = 1.700/50 = 34$ %. A esa tasa nadie querría dinero.
4. **Una los dos puntos.** La recta baja: cada punto de tasa quita 50 de dinero deseado.

NOTA 5 · DINERO, BONOS Y TASA

La gente quiere menos dinero a mano cuando tenerlo le cuesta más

Demanda de dinero con $Y = 3.400$: $M_d = 1.700 - 50 \cdot i$. La tasa va en el eje vertical



Construcción didáctica con la economía del curso: $M_d = 0,5 \cdot Y - 50 \cdot i$; $M/P = 1.500$. No son datos de Chile.
Macroeconomía 1 · Universidad Finis Terrae

Figura 2. Demanda de dinero real con $Y = 3.400$, $d_1 = 0,5$ y $d_2 = 50$. Tasa en % anual; dinero real en unidades de producto.

Cómo se nombra la pendiente. Con la tasa en el eje vertical, la recta baja **1 punto** de tasa por cada **50** de dinero: su pendiente en el gráfico es $-1/50$. El número $d_2 = 50$ no es la pendiente del gráfico: es **cuánto dinero** se deja de querer por punto de tasa. Mientras más grande es d_2 , más **plana** se ve la recta. Esta distinción se evalúa en la sección 2 de la prueba.

El ancla. En 2020 la Tasa de Política Monetaria llegó a su mínimo técnico de 0,50 % (IPoM, diciembre de 2020). Con la tasa tan baja, tener dinero a mano costaba casi nada, y el modelo predice que la gente quiere tener más: un movimiento **a lo largo** de la demanda, hacia abajo y a la derecha.

El límite. La recta es una simplificación lineal. En la realidad, la demanda de dinero también cambia con los medios de pago (tarjetas, transferencias), que el modelo no tiene.

5. El equilibrio: la tasa que hace que el dinero alcance

La traducción. El Banco Central decide cuánto dinero real hay, M/P . La gente decide cuánto quiere, M_d . La tasa de equilibrio es la que hace que quieran **exactamente** lo que hay.

La fórmula. $M/P = d_1 \cdot Y - d_2 \cdot i$. Esto dice: la oferta real de dinero es igual a la demanda de dinero.

Primero el gráfico. Agregue a la Figura 2 la oferta: con $M/P = 1.500$ fijo, es una **recta vertical** en 1.500, porque no depende de la tasa. Donde se cruza con M_d está el equilibrio. **Léalo en el gráfico antes de calcularlo:** alrededor de 4 %.

Ahora la cuenta, para comprobar el gráfico. $1.500 = 1.700 - 50 \cdot i \rightarrow 50 \cdot i = 200 \rightarrow i = 4 \%$.

Cierre de tres piezas. Unidad: % anual. **Qué significa:** «a una tasa de 4 % la gente quiere tener justo los 1.500 de dinero real que hay». **Cómo lo compruebo:** $0,5 \times 3.400 - 50 \times 4 = 1.700 - 200 = 1.500 \checkmark$.

El mecanismo: qué pasa si la tasa no está en 4 %. Suponga que la tasa está en 6 %. Con esa tasa se quiere $1.700 - 300 = 1.400$ de dinero, pero hay 1.500. Sobran 100. Use la misma plantilla que la Nota 4 usó para los inventarios: **exceso** → **quién reacciona** → **hacia dónde se mueve**.

1. **Exceso:** hay exceso de **oferta de dinero** de 100.
2. **Quién reacciona:** la gente, que tiene más dinero del que quiere, **compra bonos** con lo que le sobra.

3. **Hacia dónde:** al haber más compradores, **sube el precio de los bonos**; como precio y tasa van al revés, **baja la tasa**. Baja hasta que la gente quiere tener los 1.500: hasta 4 %.

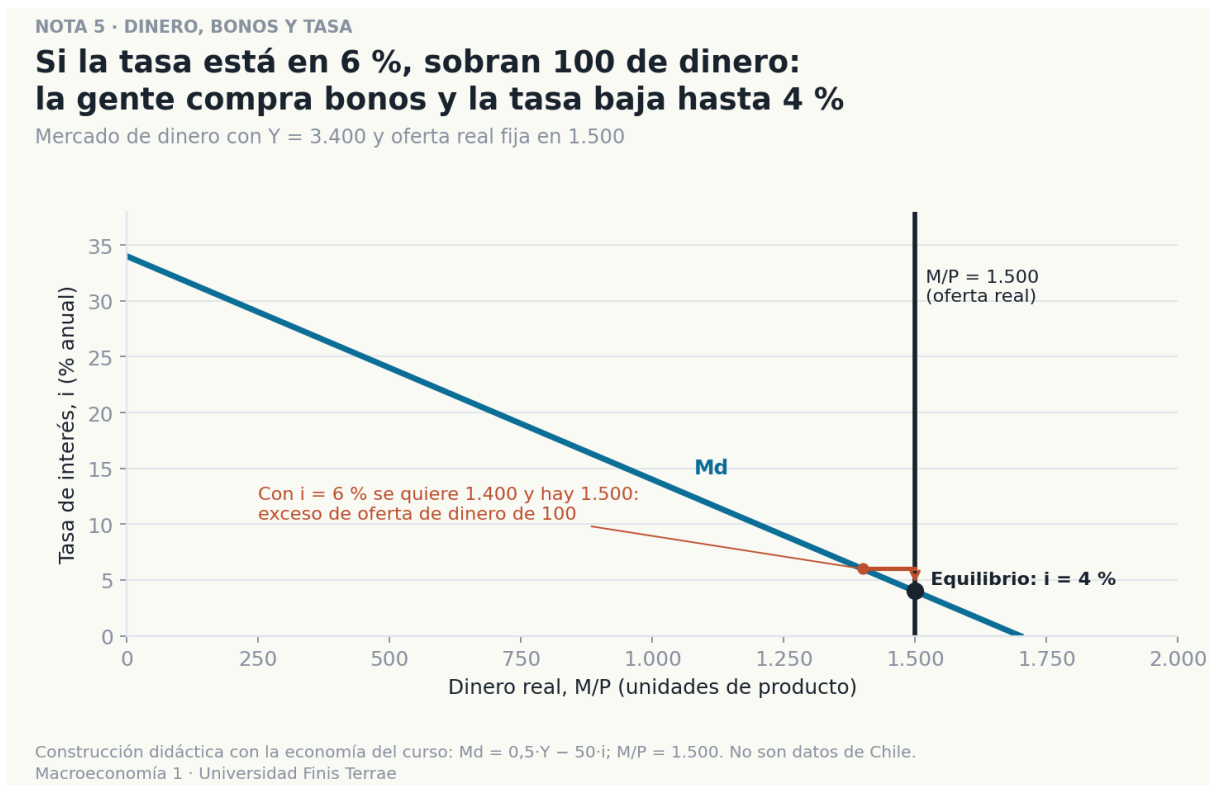


Figura 3. Mercado de dinero con $Y = 3.400$ y $M/P = 1.500$: equilibrio y ajuste desde una tasa de 6 %. Tasa en % anual; dinero real en unidades de producto.

Con la tasa en 2 % ocurre lo contrario: se quiere 1.600 y hay 1.500; falta dinero; la gente **vende bonos** para conseguirlo; el precio del bono baja; la tasa sube hasta 4 %.

El límite. El ajuste por cartera es muy rápido: los bonos se compran y venden en minutos. Por eso el curso supondrá, desde la Clase 7, que **la tasa se ajusta antes que la producción**. Ese supuesto no lo impone la matemática; es una descripción de cómo funcionan los mercados financieros.

6. Qué se mueve y qué se desplaza

El quiebre. En la Prueba 1, muchas respuestas decían «sube el ingreso, entonces sube la recta» sin decir **cuál** recta ni si se movía **sobre** ella o **la recta completa**. En este mercado esa diferencia decide el resultado.

La regla. Mire qué variable está en los ejes.

- Si cambia una variable **que está en un eje** (la tasa i), la economía **se mueve sobre** la demanda de dinero. La recta no cambia.

- Si cambia una variable **que no está en los ejes** (la producción Y , o los parámetros d_1 y d_2), **la recta completa se desplaza**.

Aplíquelo. La producción sube de 3.400 a 3.500. Y no está en los ejes, así que **la demanda de dinero se desplaza** hacia la derecha en $0,5 \times 100 = 50$: ahora corta el eje horizontal en 1.750 y el vertical en 35 %. La oferta sigue en 1.500. Al 4 % de antes se quiere 1.550 y hay 1.500: falta dinero, la gente vende bonos, su precio baja y la tasa sube. El nuevo equilibrio es:

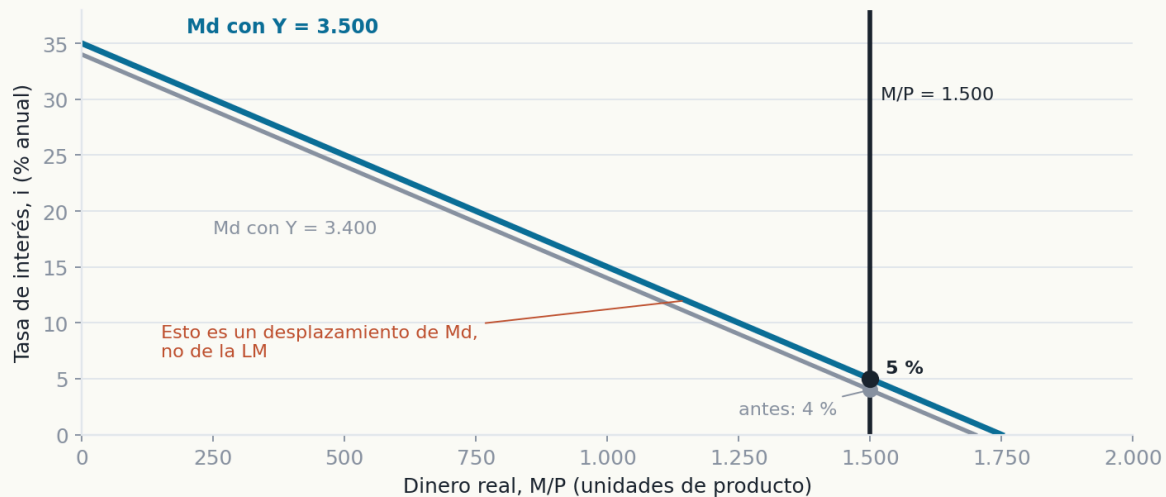
$$1.500 = 1.750 - 50 \cdot i \rightarrow i = 5 \%$$

Cierre de tres piezas. Unidad: % anual. Qué significa: «con más producción la gente quiere más dinero para sus transacciones; como el dinero disponible no cambió, la tasa sube un punto hasta que la demanda vuelve a ser 1.500». **Cómo lo compruebo:** $0,5 \times 3.500 - 50 \times 5 = 1.750 - 250 = 1.500 \checkmark$.

NOTA 5 · DINERO, BONOS Y TASA

Más producción desplaza la demanda de dinero; con la oferta fija, la tasa sube de 4 % a 5 %

La recta completa se corre 50 a la derecha ($0,5 \times 100$) cuando Y pasa de 3.400 a 3.500



Construcción didáctica con la economía del curso: $M_d = 0,5 \cdot Y - 50 \cdot i$; $M/P = 1.500$. No son datos de Chile.
Macroeconomía 1 · Universidad Finis Terrae

Figura 4. Desplazamiento de la demanda de dinero cuando Y pasa de 3.400 a 3.500, con $M/P = 1.500$. Tasa en % anual; dinero real en unidades de producto.

Cuidado con la palabra LM. Lo que se desplazó es la **demanda de dinero**, dentro del mercado de dinero. **La LM no se desplazó.** La LM es otro objeto, en otro gráfico (producción en el eje horizontal y tasa en el vertical), y la Parte B muestra que un cambio de Y es un **movimiento sobre** la LM. Quien escribe «sube Y , se desplaza la LM» mezcla los dos gráficos.

7. Errores frecuentes, escritos como síntoma y corrección

1. Precio del bono y tasa en el mismo sentido. *Síntoma:* «el bono se valorizó, así que ahora rinde más». *Corrección:* el pago futuro es fijo. Si hoy se paga más por él, se gana menos al cobrarlo. Escriba siempre la cuenta al lado de la frase.

2. Calcular la tasa como 100 menos el precio. *Síntoma:* con $PB = 95,694$, «la tasa es $4,306\%$ ». *Corrección:* la ganancia se mide **sobre lo que se pagó**: $(100 - 95,694)/95,694 = 4,50\%$. Restar da la ganancia en pesos, no la tasa.

3. Confundir dinero con riqueza. *Síntoma:* «si la gente tiene más dinero, es más rica». *Corrección:* comprar un bono no cambia la riqueza, cambia su forma. En este modelo, el exceso de dinero se resuelve comprando **bonos**, no gastando en bienes.

4. Despejar mal la tasa. *Síntoma:* de $1.500 = 1.700 - 50 \cdot i$, escribir $i = (1.500 - 1.700)/50 = -4$. *Corrección:* pase el término de la tasa al lado izquierdo con su signo: $50 \cdot i = 1.700 - 1.500$. Y compruebe siempre sustituyendo el resultado en la ecuación original.

5. Decir que se desplaza la LM cuando se desplazó la demanda de dinero. *Síntoma:* «sube Y , se desplaza la LM». *Corrección:* en el gráfico del mercado de dinero se desplaza M_d . En el gráfico de la LM, la economía se **mueve sobre** la curva.

8. Para practicar · Parte A

Registro 1 · Análisis y aplicación (10 líneas como máximo)

A1.1. (6 min) El precio de un bono que paga 100 en un año sube de un día para otro. Explique qué pasó con su tasa y por qué, en una sola línea que contenga la frase **y** la cuenta, usando un ejemplo con los precios que usted elija.

Respuesta modelo. «Si el bono pasa de 95,694 a 97,561, su tasa baja de $4,50\%$ a $2,50\%$: el pago de 100 no cambió, así que pagar más hoy deja menos ganancia $(100/97,561 - 1 = 0,025)$.» **Para que valga:** (1) el sentido correcto (sube el precio, baja la tasa); (2) la razón: el pago futuro es fijo; (3) una cuenta que lo muestre. Una frase sin cuenta o una cuenta sin frase vale la mitad.

A1.2. (8 min) La tasa de mercado está por encima de la de equilibrio. Explique, en diez líneas como máximo, qué hace la gente y cómo vuelve la tasa al equilibrio.

Respuesta modelo. «Con una tasa sobre la de equilibrio, tener dinero cuesta mucho, así que la gente quiere tener menos dinero del que hay: hay exceso de oferta de dinero. Quien tiene dinero de más lo usa para comprar bonos. Al haber más compradores, el precio de los bonos sube, y como el pago futuro es fijo, su tasa baja. La tasa sigue bajando mientras sobre dinero, y se detiene cuando la gente quiere tener exactamente el dinero que hay.» **Para que valga:** los cuatro eslabones en orden: **exceso de oferta**

de dinero → compra de bonos → sube el precio → baja la tasa. Saltarse el precio del bono resta puntaje: es el eslabón que explica el cambio de la tasa.

A1.3. (6 min) Una compañera dice: «Si la gente tiene más dinero en la cuenta, el país es más rico». ¿Tiene razón? Responda en cinco líneas.

Respuesta modelo. «No necesariamente. Pasar ahorros de bonos a la cuenta corriente cambia la forma de la riqueza, no su tamaño: el país tiene lo mismo, pero más de ello en forma líquida. La riqueza cambia si cambia el valor de los activos o si se ahorra más, no por elegir en qué forma se guarda.» **Para que valga:** separar **dinero** (la parte líquida) de **riqueza** (el total) y dar la razón.

Registro 2 · El gráfico como base del análisis

A2.1. (8 min) Con $M_d = 0,5 \cdot Y - 50 \cdot i$ e $Y = 3.400$: (a) rotule los ejes; (b) marque los dos cortes y diga qué significa cada uno; (c) diga qué es la pendiente en el gráfico y qué es el número 50; (d) marque el punto $(M/P, i) = (1.500; 6)$ y diga qué exceso hay.

Respuesta. (a) Tasa i (% anual) en el eje vertical; dinero real M/P en el horizontal. (b) Corte horizontal: **1.700**, el dinero que se querría con tasa cero. Corte vertical: **34 %**, la tasa a la que nadie querría dinero. (c) La pendiente en el gráfico es $-1/50$: la recta baja un punto de tasa por cada 50 de dinero. El 50 es cuánto dinero se deja de querer por punto de tasa. (d) En $(1.500; 6)$ el punto está **a la derecha** de la demanda (con 6 % se quiere 1.400): hay **exceso de oferta de dinero de 100**.

A2.2. (6 min) En el mismo gráfico, la producción baja de 3.400 a 3.300. (a) ¿Qué recta se mueve, hacia dónde y cuánto? (b) ¿Es un movimiento sobre la curva o un desplazamiento? (c) Con $M/P = 1.500$ fijo, ¿qué pasa con la tasa?

Respuesta. (a) Se desplaza la **demanda de dinero** hacia la **izquierda**, en $0,5 \times 100 = 50$: ahora corta en 1.650 y en 33 %. (b) Desplazamiento, porque Y no está en los ejes. (c) Al 4 % se quiere 1.450 y hay 1.500: sobra dinero, la gente compra bonos y la tasa baja hasta $(1.650 - 1.500)/50 = 3$ %.

Registro 3 · Ejercicios cuantitativos

A3.1 · Bono. (6 min) Un bono paga 100 en un año. Ayer valía 96,618; hoy vale 98,522. *Primer paso (vale aunque no siga):* escriba $i = (100/PB - 1) \cdot 100$. (a) Calcule las dos tasas. (b) Escriba en **una línea** qué pasó, con la frase y la cuenta. (c) Cierre de tres piezas de la tasa de hoy.

Desarrollo. (a) Ayer: $100/96,618 - 1 = 0,035 \rightarrow$ **3,50 %**. Hoy: $100/98,522 - 1 = 0,015 \rightarrow$ **1,50 %**. (b) «El precio subió y la tasa bajó de 3,5 % a 1,5 %: $100/98,522 - 1 =$

0,015.» (c) **Unidad:** % anual. **Qué significa:** quien compra hoy la promesa de 100 gana 1,5 % en el año. **Cómo lo compruebo:** $98,522 \times 1,015 = 100,00 \checkmark$.

A3.2 · Equilibrio y ajuste. (12 min) $M_d = 0,4 \cdot Y - 25 \cdot i$; $Y = 5.000$; $M/P = 1.900$. *Primer paso:* escriba la condición de equilibrio $M/P = 0,4 \cdot Y - 25 \cdot i$ y rotule los ejes. (a) Dibuje la demanda de dinero con sus dos cortes. (b) Lea en el gráfico la tasa de equilibrio y compruébela con la cuenta. (c) Si la tasa estuviera en 7 %, ¿qué exceso habría y cómo se corregiría? (d) La producción sube a 5.100 con M/P fijo: ¿cuánto se desplaza la demanda y cuál es la nueva tasa? (e) Cierre de tres piezas de (d).

Desarrollo. (a) Con $Y = 5.000$: $M_d = 2.000 - 25 \cdot i$. Cortes: **2.000** (con $i = 0$) y **80 %** (con $M_d = 0$). (b) $1.900 = 2.000 - 25 \cdot i \rightarrow 25 \cdot i = 100 \rightarrow i = 4 \%$. (c) Con 7 % se quiere $2.000 - 175 = 1.825$: **exceso de oferta de dinero de 75** $\rightarrow$ la gente compra bonos $\rightarrow$ sube su precio $\rightarrow$ baja la tasa hasta 4 %. (d) La demanda se desplaza a la derecha en $0,4 \times 100 = 40$: $1.900 = 2.040 - 25 \cdot i \rightarrow i = 5,6 \%$. (e) **Unidad:** % anual. **Qué significa:** con más producción se quiere más dinero; como el dinero no cambió, la tasa sube 1,6 puntos. **Cómo lo compruebo:** $0,4 \times 5.100 - 25 \times 5,6 = 2.040 - 140 = 1.900 \checkmark$.

Parte B. Quién pone la tasa en Chile

1. Dos maneras de manejar el mismo mercado

El quiebre. En esta escena, que también es una construcción didáctica, Rosa renueva en 2022 el crédito del horno y le dicen que la tasa subió «porque subió la del Banco Central». Pregunta lo que muchos preguntan: «¿Y por qué el Banco Central no imprime más plata y la baja?». La pregunta supone que el Banco Central decide **cuánto dinero** hay. En Chile no es así, y entender por qué es el tema de esta parte.

La traducción. En el mercado de dinero hay dos cosas que se pueden fijar: la **cantidad** de dinero o su **precio**, que es la tasa. El Banco Central puede fijar una de las dos, pero **no las dos a la vez**. Lo que no fija, lo decide el mercado.

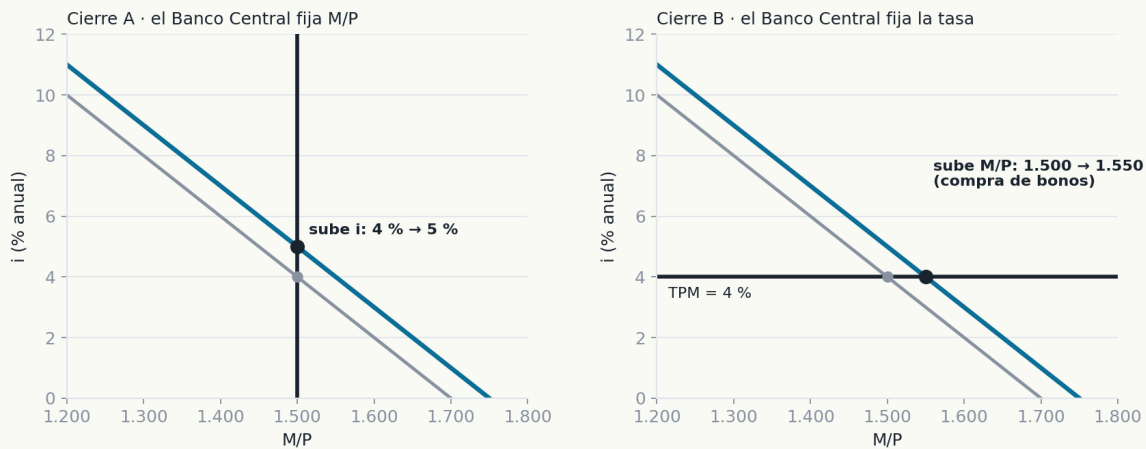
- **Cierre A: el Banco Central fija M/P.** La tasa es la que se ajusta. Es el caso de la Parte A: con $M/P = 1.500$, si Y sube de 3.400 a 3.500, **la tasa sube de 4 % a 5 %**.
- **Cierre B: el Banco Central fija la tasa.** La cantidad de dinero es la que se ajusta. Si quiere mantener la tasa en 4 % cuando Y sube a 3.500, tiene que proveer todo el dinero que la gente quiere a esa tasa:

$$M/P = 0,5 \times 3.500 - 50 \times 4 = 1.750 - 200 = 1.550$$

Cierre de tres piezas. Unidad: unidades de dinero real. **Qué significa:** «para que la tasa no suba, el Banco Central tiene que aumentar el dinero de 1.500 a 1.550: lo hace **comprando bonos**, porque paga esos bonos con dinero nuevo». **Cómo lo compruebo:** con $M/P = 1.550$ e $Y = 3.500$, $(1.750 - 1.550)/50 = 4 \% \checkmark$.

El mismo aumento de la producción: con M/P fija sube la tasa; con la tasa fija sube la cantidad de dinero

Y pasa de 3.400 a 3.500. Izquierda: cierre A. Derecha: cierre B, el régimen de Chile



Construcción didáctica con la economía del curso: $M_d = 0,5 \cdot Y - 50 \cdot i$; $M/P = 1.500$. No son datos de Chile.
Macroeconomía 1 · Universidad Finis Terrae

Figura 5. El mismo aumento de la producción (de 3.400 a 3.500) bajo los dos regímenes. Izquierda: oferta vertical en $M/P = 1.500$. Derecha: oferta horizontal en una tasa de 4 %. Tasa en % anual; dinero real en unidades de producto.

Por qué no se pueden fijar las dos. Con $Y = 3.500$, si el Banco Central anunciara a la vez $M/P = 1.500$ e $i = 4\%$, a esa tasa la gente querría 1.550 y habría 1.500. Faltaría dinero, la gente vendería bonos y la tasa subiría: el anuncio no se podría cumplir. **Antes de resolver cualquier ejercicio de este mercado, declare el cierre:** ¿qué fija el Banco Central y qué se ajusta?

2. Chile usa el cierre B

El ancla. El Banco Central de Chile **no anuncia cuántos pesos habrá** en la economía. Anuncia una **tasa**: la **Tasa de Política Monetaria (TPM)**, que su Consejo decide en ocho Reuniones al año (IPoM, junio de 2026). En la Reunión de julio de 2026, el Consejo mantuvo la TPM en **4,50 %**, por unanimidad (Minuta de la Reunión de Política Monetaria N° 323, 27 y 28 de julio de 2026). En esa minuta no hay ninguna decisión sobre la cantidad de dinero: **la cantidad es el resultado, no el instrumento.**

La traducción. Chile opera con el cierre B. El libro presenta primero el cierre A porque deja ver el mecanismo de los bonos, no porque describa al país. Por eso la respuesta a la pregunta de Rosa es: el Banco Central sí «imprime» el dinero que haga falta, pero para **sostener la tasa que decidió**, no para fijar una cantidad.

El límite. Que el Banco Central fije la tasa no significa que la tasa nunca cambie cuando cambia la economía. Si la producción sube y eso presiona la inflación, el Consejo puede **subir la TPM** en la Reunión siguiente. Entonces la tasa sube, pero por

una **decisión de política**, no por el mecanismo del cierre A. En una respuesta de prueba, diga cuál de las dos causas está describiendo.

3. Cuando la tasa ya no puede bajar: 2020

El quiebre. «Si el Banco Central pone la tasa, ¿por qué en la pandemia no la puso en cero?»

El ancla. Casi lo hizo. En 2020 la TPM llegó a **0,50 %**, que el Banco Central llamó su **mínimo técnico**, y ahí se detuvo (IPoM, diciembre de 2020). Para seguir apoyando la economía recurrió a medidas sobre **cantidades**: compra de bonos bancarios, recompra de sus propios títulos, operaciones para dar liquidez a los bancos y una línea de financiamiento condicionada a que los bancos prestaran más.

La traducción. Una tasa nominal no puede bajar mucho de cero: si los instrumentos rindieran menos que guardar efectivo, la gente guardaría efectivo. Con la tasa en su piso, el Banco Central **dejó de actuar sobre el precio y pasó a actuar sobre la cantidad**. Los dos cierres de esta nota no son dos capítulos alternativos de un libro: Chile usó ambos en el mismo ciclo.

El límite. Esta nota no permite concluir si esas medidas funcionaron ni cuánto. Solo permite concluir que **existe un piso** y que, bajo el piso, cambia el instrumento.

4. M no es M/P

El quiebre. «El Banco Central no cambió la cantidad de billetes, así que la tasa no tiene por qué cambiar.» Falso, si cambian los precios.

La traducción. Lo que importa para las transacciones es lo que el dinero **compra**. M es la cantidad de dinero en pesos; P es el nivel de precios; M/P es el dinero real, lo que esos pesos compran. Si los precios suben y M no cambia, M/P baja.

Ejemplo resuelto. $M = 3.000$ y $P = 2$, así que $M/P = 1.500$ y, con $Y = 3.400$, la tasa es 4 %. Los precios suben 20 %: $P = 2,4$. *Primer paso:* calcule el dinero real nuevo antes de tocar la tasa. $M/P = 3.000/2,4 = 1.250$. Tasa: $1.250 = 1.700 - 50 \cdot i \rightarrow i = 9$ %.

Unidad: % anual. **Qué significa:** «con los mismos pesos y precios más altos, el dinero compra menos; la gente vende bonos para conseguir dinero y la tasa sube de 4 % a 9 %». **Cómo lo compruebo:** $1.700 - 50 \times 9 = 1.250$ ✓.

5. La TPM no es la tasa de su crédito

El quiebre. «Si la TPM bajó de 11,25 % a 5 %, ¿por qué mi crédito no bajó lo mismo?»

El ancla. Entre julio de 2023 y diciembre de 2024, el Banco Central bajó la TPM **625 puntos base**, de 11,25 % a 5,00 %. En el mismo período, las tasas de los créditos de

consumo bajaron cerca de **600 puntos base** y las de los créditos comerciales cerca de **700** (IPoM, diciembre de 2024).

La traducción. El traspaso fue grande, pero **no de uno a uno**, y fue distinto según el tipo de crédito. La tasa que paga un hogar o una empresa incluye, además de la TPM, lo que le cuesta al banco conseguir los fondos, el riesgo de quien pide, el plazo y la competencia entre bancos. Nada de eso está en el modelo de dos activos de esta nota.

El límite. El modelo predice bien la **dirección** en que se mueven las tasas de mercado cuando se mueve la TPM. No predice la cifra exacta del crédito de nadie.

6. De cuatro equilibrios a una recta: la LM

El quiebre. Hasta ahora, la producción Y ha sido un dato. Pero en la economía Y cambia todo el tiempo. ¿Qué tasa corresponde a cada nivel de producción, si el Banco Central mantiene $M/P = 1.500$?

Construcción paso a paso. Resuelva el mercado de dinero cuatro veces, una por cada nivel de producción:

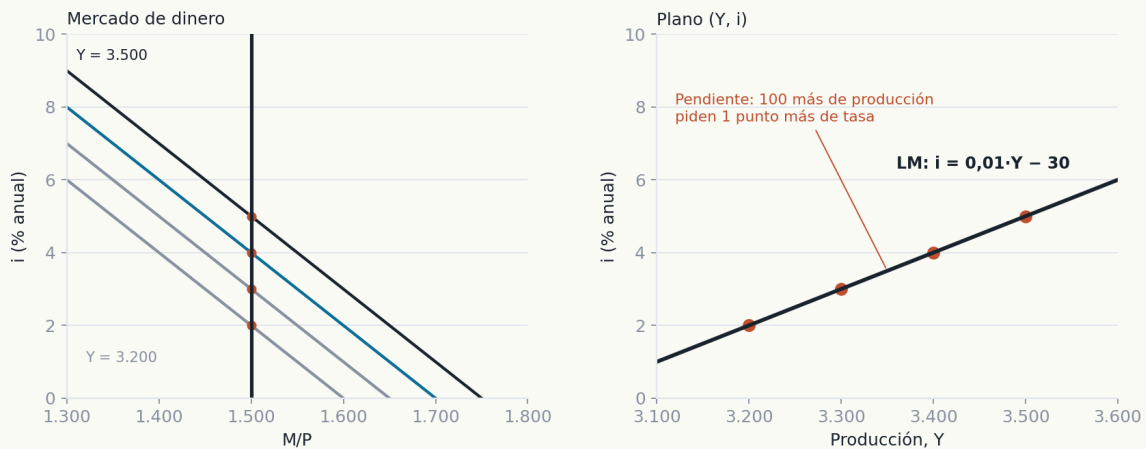
Tabla 2. Tasa de equilibrio del mercado de dinero con $M/P = 1.500$, según la producción. Tasa en % anual.

Producción Y	3.200	3.300	3.400	3.500
Demanda con $i = 0 (0,5 \cdot Y)$	1.600	1.650	1.700	1.750
Tasa que iguala la demanda con 1.500	2 %	3 %	4 %	5 %

Ahora lleve cada par (Y, i) a un **nuevo gráfico**, con la producción en el eje horizontal y la tasa en el vertical, y únalos:

Cuatro equilibrios del mercado de dinero, unidos, forman una recta: la LM

M/P = 1.500. De abajo hacia arriba, Md con Y = 3.200, 3.300, 3.400 y 3.500: cada nivel pide su tasa



Construcción didáctica con la economía del curso: $Md = 0,5 \cdot Y - 50 \cdot i$; $M/P = 1.500$. No son datos de Chile.
Macroeconomía 1 · Universidad Finis Terrae

Figura 6. A la izquierda, cuatro demandas de dinero con $M/P = 1.500$; a la derecha, los cuatro equilibrios en el plano (producción, tasa). Tasa en % anual; producción y dinero real en unidades de producto.

Esa recta tiene nombre: es la **curva LM**. Reúne todas las combinaciones de producción y tasa con las que el mercado de dinero está en equilibrio. Su ecuación sale de despejar i en la condición de equilibrio:

$$i = (0,5 \cdot Y - 1.500)/50 = 0,01 \cdot Y - 30$$

Esto dice: cada 100 unidades más de producción piden un punto más de tasa para que el dinero siga alcanzando. La pendiente en este gráfico es $d_1/d_2 = 0,5/50 = 0,01$.

Qué se mueve y qué se desplaza, ahora en este gráfico. Si sube Y , la economía **se mueve sobre** la LM: Y está en un eje. La LM **se desplaza** cuando cambia algo que no está en los ejes: por ejemplo, si el Banco Central sube M/P a 1.550, cada nivel de producción necesita una tasa un punto más baja, y la LM se desplaza hacia la derecha en 100 (con $i = 0$, pasa de $Y = 3.000$ a $Y = 3.100$).

El límite. Esta LM, con pendiente positiva, supone el **cierre A**. Con el cierre B, que es el de Chile, la LM es **horizontal** a la altura de la TPM: el Banco Central sostiene esa tasa para cualquier nivel de producción. La Clase 6 usa las dos formas. La IS, que es la otra mitad del modelo, viene en la Nota 6.

7. Actividad con el laboratorio (entregable)

Esta actividad se entrega en la plataforma del curso, en la semana de la Clase 4. Se registra si la entregó; no lleva nota.

Guía rápida del laboratorio

Lab · Dinero / tasa	
Dónde	MacroLab, sección Macroeconomía I (pavelgomez.github.io/MacroLab-Shock-Simulator/macro1/), pestaña «Lab · Dinero / tasa»
Qué ingresa	«Ingreso Y», «Oferta M/P», d_1 y d_2 . La oferta se ingresa en números enteros
Qué pulsa	«BC compra bonos» suma 40 a M/P; «BC vende bonos» resta 40; «Base» vuelve al escenario inicial
Qué lee	la tasa de equilibrio y el precio de un bono que paga 100
Cuidado	cambie un solo parámetro por paso. La página escribe «4,00%»: en su entrega escriba «4 %». No dibuja la LM ni le dice qué cierre está usando

Lab · Dinero / tasa (ruta de MacroLab, Clase 4). Antes de abrirlo, escriba en su cuaderno qué espera ver en cada paso: dirección y un número aproximado.

1. Ingrese $Y = 3.400$, $M/P = 1.500$, $d_1 = 0,5$ y $d_2 = 50$. Anote la tasa y el precio del bono que paga 100.
2. Cambie **solo** Y a 3.500. Anote la tasa y el precio del bono.
3. Sin tocar Y , cambie M/P a 1.550. Anote la tasa.
4. Vuelva a $M/P = 1.500$ y pulse una vez «**BC compra bonos**». Anote M/P y la tasa.

Qué entrega. (a) **Una captura** de la pantalla del paso 2, con los parámetros a la vista. (b) **Tres valores**, escritos con coma decimal: la tasa del paso 2, el precio del bono del paso 2 y la tasa del paso 3. (c) **Una frase de lectura** que diga qué se desplazó en el paso 2 y qué cierre representa el paso 3.

Para comprobar su trabajo. Paso 1: 4 % y 96,15. Paso 2: 5 % y 95,24. Paso 3: 4 %. Paso 4: M/P sube 40, a 1.540, y la tasa baja a 4,2 %. Si su pantalla muestra algo distinto, revise que cambió **un solo** parámetro por paso.

El límite del laboratorio. Resuelve el mercado de dinero **para un Y dado** y no declara el cierre por usted: en el paso 3, **usted** hizo de Banco Central que fija la tasa. El laboratorio tampoco dibuja la LM; esa la dibuja usted, como en la Figura 6.

8. Errores frecuentes · Parte B

1. Fijar la cantidad y la tasa a la vez. *Síntoma:* «el Banco Central mantiene $M/P = 1.500$ y la tasa en 4 % aunque sube Y ». *Corrección:* con más producción se quiere más dinero; si M/P no cambia, la tasa sube. Declare el cierre y deje que la otra variable se ajuste.

2. Decir que el Banco Central sube la tasa en el cierre A. *Síntoma:* «con M/P fijo, sube Y y el Banco Central sube la tasa». *Corrección:* en el cierre A la tasa **la mueve el**

público, al vender bonos. El Banco Central no hace nada: la cantidad de dinero está fija y el que se mueve es el público.

3. Usar M donde va M/P. Síntoma: «los precios subieron, pero como M no cambió, la tasa tampoco». **Corrección:** calcule siempre el dinero real primero: M/P bajó.

4. Suponer que la TPM se traspasa de uno a uno. Síntoma: «la TPM bajó 625 puntos base, entonces todos los créditos bajan 625». **Corrección:** el traspaso es parcial y distinto por tipo de crédito. El modelo predice la dirección, no la cifra.

9. Para practicar · Parte B

Registro 1 · Análisis y aplicación (10 líneas como máximo)

B1.1. (8 min) Explique por qué, en Chile, un aumento de la producción no sube automáticamente la tasa de interés, y en qué caso sí podría subir.

Respuesta modelo. «Porque el Banco Central de Chile fija la tasa (la TPM) y deja que la cantidad de dinero se ajuste. Si sube la producción, la gente quiere más dinero; para que la tasa no suba, el Banco Central provee ese dinero comprando bonos. La tasa podría subir si el Consejo decide subir la TPM en una Reunión, por ejemplo porque la mayor producción presiona la inflación. En ese caso la tasa sube por una decisión de política, no por el mecanismo de mercado del cierre con dinero fijo.» **Para que valga:** (1) nombrar el régimen: se fija la tasa; (2) explicar qué se ajusta: la cantidad de dinero, con compra de bonos; (3) distinguir la subida por decisión de política de la subida por mercado.

B1.2. (6 min) ¿Por qué en 2020 el Banco Central no bajó la TPM a cero, y qué hizo en cambio? Diez líneas como máximo.

Respuesta modelo. «Porque la tasa nominal tiene un piso: si los instrumentos rindieran menos que guardar efectivo, la gente guardaría efectivo y el mecanismo dejaría de operar. En 2020 la TPM llegó a su mínimo técnico de 0,50 % y el Banco Central pasó a actuar sobre cantidades, con compras de bonos y facilidades de liquidez para los bancos. Pasó de fijar el precio del dinero a actuar sobre su cantidad.» **Para que valga:** el piso y su razón; el dato (0,50 % en 2020); el cambio de instrumento.

B1.3. (6 min) Un titular dice: «El Banco Central bajó la TPM un punto; los créditos de consumo bajarán un punto». Evalúe la afirmación en cinco líneas.

Respuesta modelo. «Acierta en la dirección, pero no necesariamente en la magnitud. La tasa de un crédito incluye, además de la TPM, el costo de fondeo del banco, el riesgo del deudor, el plazo y la competencia. Entre 2023 y 2024 la TPM bajó 625 puntos base y las tasas de consumo bajaron cerca de 600: mucho, pero no exactamente lo mismo.»

Para que valga: dirección correcta, al menos dos componentes de la tasa del crédito y la conclusión de que el traspaso no es uno a uno.

Registro 2 · El gráfico como base del análisis

B2.1. (8 min) Dibuje dos paneles del mercado de dinero con $M_d = 0,5 \cdot Y - 50 \cdot i$. En el izquierdo, la oferta es vertical en 1.500; en el derecho, el Banco Central fija la tasa en 4 %. En ambos, la producción sube de 3.400 a 3.500. Para cada panel, diga qué recta se desplaza, qué variable se ajusta y cuánto.

Respuesta. En los dos paneles se desplaza la **demanda de dinero**, 50 a la derecha. Izquierda (cierre A): la oferta no se mueve; se ajusta la **tasa**, de 4 % a **5 %**. Derecha (cierre B): la oferta es una recta horizontal en 4 %; se ajusta la **cantidad**, de 1.500 a **1.550**, porque el Banco Central compra bonos (Figura 5).

B2.2. (10 min) Con $M/P = 1.500$, complete una tabla con la tasa de equilibrio para $Y = 3.200, 3.300, 3.400$ y 3.500 . Dibuje esos cuatro puntos en un plano con la producción en el eje horizontal y la tasa en el vertical, y únalos. (a) ¿Cómo se llama la recta? (b) ¿Qué dice su pendiente, en palabras? (c) Si Y sube de 3.400 a 3.500, ¿la economía se mueve sobre la recta o la recta se desplaza?

Respuesta. Tasas: 2 %, 3 %, 4 % y 5 % (Tabla 2). (a) Es la **LM**. (b) Cada 100 de producción adicional piden un punto más de tasa para que el dinero alcance (pendiente 0,01). (c) **Se mueve sobre** la LM: Y está en un eje.

Registro 3 · Ejercicios cuantitativos

B3.1 · El cierre B. (8 min) Siga con la economía de A3.2: $M_d = 0,4 \cdot Y - 25 \cdot i$, $M/P = 1.900$, tasa inicial 4 %. La producción sube a 5.100 y el Banco Central quiere mantener la tasa en 4 %. *Primer paso:* declare el cierre: ¿qué fija el Banco Central y qué se ajusta? (a) ¿Qué M/P debe proveer? (b) ¿Compra o vende bonos? (c) Cierre de tres piezas.

Desarrollo. Cierre B: se fija la tasa, se ajusta M/P . (a) $M/P = 0,4 \times 5.100 - 25 \times 4 = 2.040 - 100 = 1.940$. (b) **Compra bonos:** paga con dinero nuevo y el dinero sube 40. (c) **Unidad:** unidades de dinero real. **Qué significa:** para que la tasa no suba de 4 %, el Banco Central tiene que aumentar el dinero real en 40. **Cómo lo compruebo:** $(2.040 - 1.940)/25 = 4 \% \checkmark$.

B3.2 · Dinero real. (6 min) En la economía de A3.2, $M = 5.700$ y $P = 3$, e $Y = 5.000$. Los precios suben a $P = 3,2$ y M no cambia. *Primer paso:* calcule el dinero real antes y después. (a) M/P antes y después. (b) La nueva tasa. (c) Una frase que explique el mecanismo.

Desarrollo. (a) Antes: $5.700/3 = 1.900$. Después: $5.700/3,2 = \mathbf{1.781,25}$. (b) $1.781,25 = 2.000 - 25 \cdot i \rightarrow i = \mathbf{8,75 \%}$. (c) «Con los mismos pesos y precios más altos, el dinero compra menos; la gente vende bonos para conseguir dinero, el precio de los bonos baja y la tasa sube de 4 % a 8,75 %.» Chequeo: $2.000 - 25 \times 8,75 = 1.781,25 \checkmark$.

B3.3 · La LM a mano. (10 min) Con $M_d = 0,4 \cdot Y - 25 \cdot i$ y $M/P = 1.900$: *Primer paso:* escriba la condición de equilibrio y despeje i . (a) Calcule la tasa para $Y = 4.900, 5.000, 5.100$ y 5.200 . (b) Escriba la LM en la forma $i = \dots$ y en la forma $Y = \dots$. (c) Diga, en palabras, qué significa su pendiente.

Desarrollo. $i = (0,4 \cdot Y - 1.900)/25$. (a) **2,4 %, 4 %, 5,6 % y 7,2 %**. (b) $i = 0,016 \cdot Y - 76$, o bien $Y = 4.750 + 62,5 \cdot i$. (c) Cada 100 de producción adicional piden 1,6 puntos más de tasa; dicho al revés, cada punto de tasa es compatible con 62,5 más de producción. Chequeo con $Y = 5.200$: $0,4 \times 5.200 - 25 \times 7,2 = 2.080 - 180 = 1.900 \checkmark$.

B3.4 · Tipo prueba, con reloj. (15 min en total) $M_d = 0,6 \cdot Y - 40 \cdot i$; $Y = 2.500$; $M/P = 1.380$. *Primer paso (1 punto):* escriba la condición de equilibrio y rotule los ejes del mercado de dinero. (a) (4 min) Dibuje la demanda con sus cortes y calcule la tasa de equilibrio. (b) (4 min) La producción sube a 2.600 con M/P fijo: calcule la nueva tasa y explique el ajuste por cartera. (c) (4 min) Si el Banco Central quiere mantener la tasa de (a), ¿qué M/P debe proveer y con qué operación? (d) (2 min) Cierre de tres piezas de (b). *Regla del reloj:* si a la mitad del tiempo de un ítem no avanzó, escriba el primer paso, deje el cierre con lo que tenga y pase al siguiente.

Desarrollo. (a) Con $Y = 2.500$: $M_d = 1.500 - 40 \cdot i$; cortes 1.500 y 37,5 %. $1.380 = 1.500 - 40 \cdot i \rightarrow i = \mathbf{3 \%}$. (b) La demanda se desplaza 60 a la derecha: $1.380 = 1.560 - 40 \cdot i \rightarrow i = \mathbf{4,5 \%}$. Al 3 % se quiere 1.440 y hay 1.380: falta dinero, la gente vende bonos, su precio baja y la tasa sube. (c) $M/P = 1.560 - 120 = \mathbf{1.440}$: el Banco Central **compra bonos** por 60. (d) **Unidad:** % anual. **Qué significa:** con más producción y el dinero fijo, la tasa sube 1,5 puntos hasta que la gente vuelve a querer 1.380. **Cómo lo compruebo:** $0,6 \times 2.600 - 40 \times 4,5 = 1.560 - 180 = 1.380 \checkmark$.

10. Glosario de analogías de la nota

Concepto	Analogía	Dónde falla la analogía
Bono	Un vale que promete 100 en una fecha. Lo que varía es cuánto se paga hoy por el vale	Los bonos reales pagan intereses por el camino y pueden no pagarse
Tasa de interés	El precio de tener dinero a mano: lo que se deja de ganar por no tener un bono	Hay muchas tasas (por plazo y riesgo); el modelo usa una sola

Concepto	Analogía	Dónde falla la analogía
Cierre A	El Banco Central fija cuántas fichas hay en la mesa; el precio de la ficha lo pone el juego	Chile no opera así
Cierre B	El Banco Central fija el precio de la ficha y entrega todas las que se pidan a ese precio	Tiene un piso: el precio no puede bajar mucho de cero
LM	El mapa de todas las combinaciones de producción y tasa con las que «el dinero alcanza»	Supone el cierre A; con el cierre B es horizontal

Para ir más lejos (*no hace falta para continuar*). La Nota de estudio 6 del año 2025, disponible como material histórico, escribe la demanda de dinero como $M_d = \$Y \cdot L(i)$, con la renta nominal $\$Y$ y una función de preferencia por la liquidez $L(i)$. Si $L(i) = a - b \cdot i$, la demanda real es $a \cdot Y - b \cdot Y \cdot i$, que tiene la forma de $d_1 \cdot Y - d_2 \cdot i$ con $d_1 = a$ y $d_2 = b \cdot Y$. La diferencia es que allí d_2 cambia con Y : las dos formas coinciden solo en torno a un nivel de producción dado. En este curso se usa siempre $M/P = d_1 \cdot Y - d_2 \cdot i$, con la tasa en porcentaje.

Procedencia de los datos

Dato	Valor	Fuente
TPM en la Reunión de julio de 2026	4,50 %, por unanimidad	Banco Central de Chile, Minuta de la Reunión de Política Monetaria N° 323, 27 y 28 de julio de 2026
Reuniones de Política Monetaria por año	8	Banco Central de Chile, IPoM, junio de 2026
TPM en su mínimo técnico y medidas no convencionales	0,50 %, 2020	Banco Central de Chile, IPoM, diciembre de 2020
Alza del rendimiento de los bonos del Gobierno a diez años en pesos durante 2021	cerca de 300 puntos base; pérdida de valor de los fondos más conservadores	Banco Central de Chile, IPoM, diciembre de 2021
TPM en diciembre de 2022	11,25 %	Banco Central de Chile, IPoM, diciembre de 2022
Baja de la TPM entre julio de 2023 y diciembre de 2024	625 puntos base (de 11,25 % a 5,00 %)	Banco Central de Chile, IPoM, diciembre de 2024
Baja de las tasas de créditos de consumo y comerciales, mismo período	cerca de 600 y 700 puntos base	Banco Central de Chile, IPoM, diciembre de 2024

Los ejemplos numéricos ($d_1 = 0,5$, $d_2 = 50$, $M/P = 1.500$, $Y = 3.400$ y los de los ejercicios) son una **construcción didáctica** del curso, no datos de Chile. La Figura 1 es un cálculo propio con un bono sin cupones.